

Parcours de révision – Trigonométrie et loi des grands nombres

Énoncés – Terminale spécialité mathématiques

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashes	4
Partie 3 – Sujets de bac	6
Sujet 1 – Basket-ball et moyenne de points	6
Sujet 2 – Chutes en roller et temps d'attente	7
Sujet 3 – Trigonométrie, convexité et intégration	9

Parcours de révision – Fonctions trigonométriques

Cercle trigonométrique, propriétés, dérivées, variations et équations

Terminale spécialité

Page 1

1. CERCLE ET VALEURS

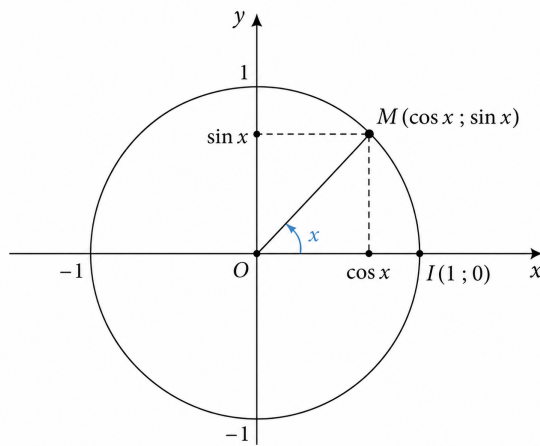
Cosinus et sinus

À un réel x , on associe le point M du cercle trigonométrique.

$$\cos x = x_M, \quad \sin x = y_M.$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1, \quad -1 \leq \sin x \leq 1.$$

Schéma du cercle trigonométrique



Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

2. PROPRIÉTÉS ET DÉRIVÉES

Parité et périodicité

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

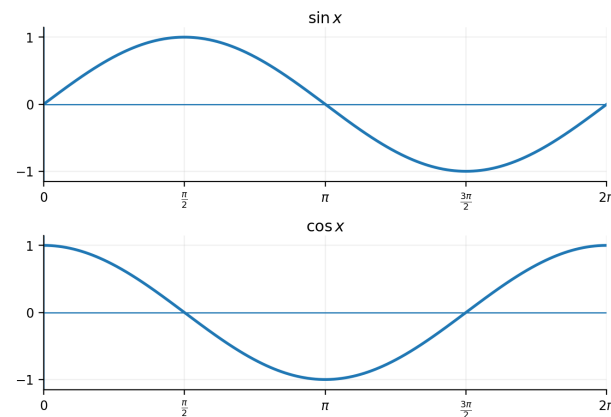
Cosinus et sinus sont 2π -périodiques.

Dérivées

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$

Variations utiles

- $\sin$ croît sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.
- $\cos$ décroît sur $[0; \pi]$ puis croît sur $[\pi; 2\pi]$.



3. ÉQUATIONS ET VIGILANCES

Équations trigonométriques

Pour $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos x = \cos a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = -a + 2k\pi. \end{cases}$$

$$\sin x = \sin a \iff \begin{cases} x = a + 2k\pi, \\ x = \pi - a + 2k\pi. \end{cases}$$

Méthode

- Résoudre d'abord dans $\mathbb{R}$ si nécessaire.
- Utiliser le cercle trigonométrique pour visualiser les solutions.
- Si l'énoncé impose un intervalle, ne garder que les solutions de cet intervalle.

Vigilances

- Ne pas oublier les deux familles de solutions.
- Ne pas oublier $k \in \mathbb{Z}$ dans les solutions générales.
- Attention aux intervalles du type $[-\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi]$.
- $\sin$ et $\cos$ n'admettent pas de limite en $+\infty$ ou $-\infty$.

Parcours de révision – Sommes de variables aléatoires

Espérance, variance, échantillons, concentration et loi des grands nombres

Terminale spécialité

Page 2

1. SOMMES ET LINÉARITÉ

Décomposer une variable

Quand une variable aléatoire est un gain total, un score ou une somme de contributions, on peut souvent écrire :

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

On étudie alors les variables simples X_i .

Espérance

Pour toutes variables aléatoires X, Y :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Pour tout réel a :

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X).$$

L'espérance est toujours linéaire.

Variance

Si X et Y sont indépendantes :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Pour tout réel a :

$$V(aX) = a^2 V(X), \quad \sigma(aX) = |a|\sigma(X).$$

Point de vigilance

La variance n'est additive que sous hypothèse d'indépendance.

2. ÉCHANTILLON : S_n ET M_n

Définitions

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes de même loi que X .

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

S_n est la somme ; M_n est la moyenne de l'échantillon.

Propriétés de S_n

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mathbb{E}(X), \quad V(S_n) = nV(X).$$

$$\sigma(S_n) = \sqrt{n}\sigma(X).$$

Propriétés de M_n

$$\mathbb{E}(M_n) = \mathbb{E}(X), \quad V(M_n) = \frac{V(X)}{n}.$$

$$\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}.$$

Plus n est grand, plus M_n est concentrée autour de $\mathbb{E}(X)$.

3. CONCENTRATION ET GRANDS NOMBRES

Bienaymé-Tchebychev

Pour $a > 0$:

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

Cette inégalité majore la probabilité d'un écart à l'espérance.

Inégalité de concentration

Pour $a > 0$:

$$P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}.$$

Le risque d'un écart fixé diminue lorsque n augmente.

Loi faible des grands nombres

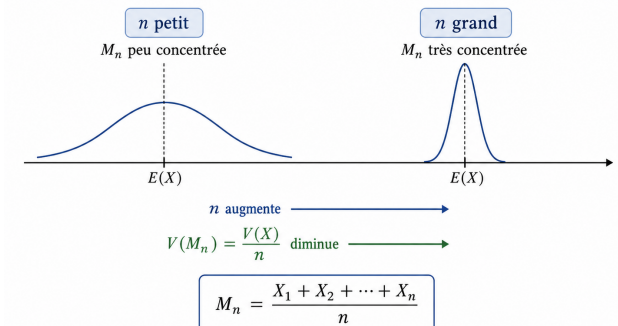
Pour tout $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mathbb{E}(X)| \geq a) = 0.$$

La moyenne observée se rapproche de la moyenne théorique quand la taille de l'échantillon augmente.

Schéma de concentration

LOI DES GRANDS NOMBRES ET CONCENTRATION DE LA MOYENNE ÉCHANTILLONNALE



★ Quand n augmente, M_n se rapproche de $\mathbb{E}(X)$.

Partie 2 – Questions flashes

A. Trigonométrie : cercle et propriétés

1. (site 479) Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ?
2. (site 480) Que signifie que les fonctions cosinus et sinus sont 2π -périodiques ?
3. (site 481) Quelle propriété de parité vérifie la fonction cosinus ?
4. (site 482) Quelle propriété de parité vérifie la fonction sinus ?
5. (site 528) Quel est le point du cercle trigonométrique associé à un réel x ?
6. (site 529) Quelle longueur d'arc correspond à un tour complet sur le cercle trigonométrique ?
7. (site 530) Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$?

B. Trigonométrie : valeurs remarquables

8. (site 531) Que valent $\cos(0)$ et $\sin(0)$?
9. (site 533) Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$?
10. (site 484) Que valent $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$?
11. (site 691) Niveau 2 – Donner $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

C. Liens avec l'analyse

12. (site 158) Donner une primitive de $\cos(x)$.
13. (site 159) Donner une primitive de $\sin(x)$.
14. (site 247) Quelle est une primitive de $-\sin x$?
15. (site 798) Niveau 3 – Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

D. Variables aléatoires et loi des grands nombres

16. Donner la formule de l'espérance d'une variable aléatoire finie X . (site 489)
17. Donner la formule de la variance d'une variable aléatoire finie X . (site 490)
18. Comment définit-on l'écart-type d'une variable aléatoire X ? (site 491)
19. Quelle est l'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 63)
20. Quelle est la variance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 65)
21. Dans un contexte concret, que représente l'espérance ? (site 64)
22. Que représente une moyenne empirique sur un échantillon ?
23. Que dit, de manière simple, la loi faible des grands nombres ?
24. Quand n augmente, que devient généralement le risque d'un écart important entre une moyenne

empirique et l'espérance ?

- 25.** Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même espérance μ , que vaut l'espérance de $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$?

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Basket-ball et moyenne de points

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 1

Au basket-ball, il est possible de marquer des paniers rapportant un point, deux points ou trois points. Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

L'entraîneur d'une équipe de basket décide d'étudier les statistiques de réussite des lancers de ses joueurs. Il constate qu'à l'entraînement, lorsque Victor tente un panier à trois points, il le réussit avec une probabilité de 0,32.

Lors d'un entraînement, Victor effectue une série de 15 lancers à trois points. On suppose que ces lancers sont indépendants.

On note N la variable aléatoire qui donne le nombre de paniers marqués.

Les résultats des probabilités demandées seront, si nécessaire, arrondis au millièème.

1. On admet que la variable aléatoire N suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que Victor réussisse exactement 4 paniers lors de cette série.
3. Déterminer la probabilité que Victor réussisse au plus 6 paniers lors de cette série.
4. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire N .
5. On note T la variable aléatoire qui donne le nombre de points marqués après cette série de lancers.
 - a. Exprimer T en fonction de N .
 - b. En déduire l'espérance de la variable aléatoire T . Donner une interprétation de cette valeur dans le contexte de l'exercice.
 - c. Calculer $P(12 \leq T \leq 18)$.

Partie B

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de points marqués par Victor lors d'un match.

On admet que l'espérance $E(X) = 22$ et la variance $V(X) = 65$.

Victor joue n matchs, où n est un nombre entier strictement positif.

On note $X_1, X_2, \dots, X_n$ les variables aléatoires donnant le nombre de points marqués au cours des 1^{er}, 2^e, ..., n -ième matchs. On admet que les variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et suivent la même loi que celle de X .

On pose

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

1. Dans cette question, on prend $n = 50$.
 - a. Que représente la variable aléatoire M_{50} ?
 - b. Déterminer l'espérance et la variance de M_{50} .
 - c. Démontrer que

$$P(|M_{50} - 22| \geq 3) \leq \frac{13}{90}.$$

- d. En déduire que la probabilité de l'événement « $19 < M_{50} < 25$ » est strictement supérieure à 0,85.

2. Indiquer, en justifiant, si l'affirmation suivante est vraie ou fausse :

« Il n'existe aucun entier naturel n tel que $P(|M_n - 22| \geq 3) < 0,01$. »

Sujet 2 – Chutes en roller et temps d'attente

Référence : Métropole, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 1

Les deux parties peuvent être traitées indépendamment. Dans cet exercice on s'intéresse à des personnes venues séjourner dans un centre multisports au cours du week-end. Les résultats des probabilités demandées seront arrondis au millième si nécessaire.

Partie A

Le centre propose aux personnes venues pour un week-end une formule d'initiation au roller composée de deux séances de cours.

On choisit au hasard une personne parmi celles ayant souscrit à cette formule.

On désigne par A et B les événements suivants :

- A : « la personne chute pendant la première séance » ;
- B : « la personne chute pendant la deuxième séance ».

Pour un événement E quelconque, on note $P(E)$ sa probabilité et $\overline{E}$ son événement contraire.

Des observations permettent d'admettre que $P(A) = 0,6$.

De plus on constate que :

- si la personne chute pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,3 ;
- si la personne ne chute pas pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,4.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ et interpréter le résultat.

3. Montrer que $P(B) = 0,34$.

4. La personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours. Calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance.

5. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, associe le nombre d'entre elles n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance.

On assimile le choix d'un échantillon de 100 personnes à un tirage avec remise.

On admet que la probabilité qu'une personne ne chute ni lors de la première ni lors de la deuxième séance est de 0,24.

- a. Montrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- b. Quelle est la probabilité d'avoir, dans un échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première ni lors de la deuxième séance ?
- c. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

On choisit au hasard une personne venue un week-end au centre multisport. On note T_1 la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minute avant les accès aux activités sportives pendant la journée

du samedi et T_2 la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minutes avant les accès aux activités sportives pendant la journée du dimanche.

On admet que :

- T_1 suit une loi de probabilité d'espérance $E(T_1) = 40$ et d'écart-type $\sigma(T_1) = 10$;
- T_2 suit une loi de probabilité d'espérance $E(T_2) = 60$ et d'écart-type $\sigma(T_2) = 16$;
- les variables aléatoires T_1 et T_2 sont indépendantes.

On note T la variable aléatoire donnant le temps total d'attente avant les accès aux activités sportives lors des deux jours, exprimé en minute. Ainsi on a $T = T_1 + T_2$.

1. Déterminer l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire T . Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Montrer que la variance $V(T)$ de la variable aléatoire T est égale à 356.
3. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que, pour une personne choisie au hasard parmi celles venues un week-end au centre multisports, la probabilité que son temps total d'attente T soit strictement compris entre 60 et 140 minutes est supérieure à 0,77.

Sujet 3 – Trigonométrie, convexité et intégration

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 4

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0; \pi]$ par

$$f(x) = e^x \sin(x).$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère.

Partie A

1. a. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; \pi]$,

$$f'(x) = e^x [\sin(x) + \cos(x)].$$

- b. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. a. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

- b. Démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

- c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$e^x \sin(x) \geq x.$$

3. Justifier que le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

Partie B

On note

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx.$$

1. En intégrant par parties l'intégrale I de deux manières différentes, établir les deux relations suivantes :

$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En déduire que

$$I = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}.$$

3. On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x$.

Les courbes représentatives des fonctions f et g sont tracées dans le repère orthogonal ci-dessous sur l'intervalle $[0; \pi]$. Calculer la valeur exacte de l'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

